



AI面接インタビューシステム

Day 9・Day 10 報告書

作成日: 2026年3月15日

リポジトリ: tianzhongyoushi178/AI_Interviewer

ブランチ: master

フレームワーク: Rails 6.1.7 / Ruby 3.1.6

目次

Day 9 — セキュリティ強化・DB改善・API品質統一・レガシー削除

1. 概要

2. production.rb セキュリティ修正

3. APIキー起動時検証

4. APIエラーレスポンス統一 (ApiErrorHandler)

5. ファイルアップロードバリデーション (FileUploadValidation)

6. Content-Type検証

7. レガシーAnswerテーブル削除

8. DBインデックス追加・FK制約追加

9. コントローラー改修まとめ

10. Day 1課題の対応状況

11. 変更ファイル一覧

Day 10 — 本番インフラ整備 (PostgreSQL移行・Puma/Sidekiq強化)

12. 概要

13. SQLite → PostgreSQL 移行

14. Puma 本番設定強化

15. Sidekiq 本番設定

16. デプロイ基盤整備

17. Gemfile改善

18. 変更ファイル一覧

Day 9 — セキュリティ強化・DB改善・API品質統一・レガシー削除

1. 概要

Day 1の現状分析で特定されたセキュリティ課題・パフォーマンス課題・保守性課題を一括修正した。

カテゴリ	対応内容
セキュリティ	本番エラー詳細露出の修正、SSL強制、ファイルアップロード検証、Content-Type検証、APIキー起動時チェック
API品質	エラーレスポンスの統一（ApiErrorHandler concern）、汎用rescueの排除
DB改善	4つの複合インデックス追加、FK制約追加（situations→clients）
レガシー削除	Answer テーブル・モデル・コントローラー・ビュー・ルーティングの完全削除

2. production.rb セキュリティ修正

ファイル: config/environments/production.rb

設定項目	修正前	修正後	理由
consider_all_requests_local	true	false	スタックトレースが本番で露出していた
force_ssl	コメントアウト	true	HTTPS未強制
log_level	:debug	:info	本番ログ肥大化防止
queue_adapter	:async	:sidekiq	本番で非同期ジョブが永続化されない問題

3. APIキー起動時検証

ファイル: config/initializers/api_key_validation.rb（新規）

環境	動作
本番	OPENAI_API_KEY 未設定時は例外で起動阻止
開発	警告ログのみ
テスト	スキップ

4. APIエラーレスポンス統一 (ApiErrorHandler)

ファイル: app/controllers/concerns/api_error_handler.rb (新規)

統一レスポンス形式

```
{ "success": false, "error": "メッセージ", "reason": "種類", "details": {} }
```

例外	ステータス
RecordNotFound	404
RecordInvalid	422
RecordNotUnique	409
BadRequest	400

5. ファイルアップロードバリデーション

ファイル: app/controllers/concerns/file_upload_validation.rb (新規)

項目	音声	動画
最大サイズ	25MB	500MB
Content-Type	audio/mpeg, wav, webm等	video/mp4, webm等

6. Content-Type検証

POST系エンドポイントで application/json と multipart/form-data 以外を415で拒否。CSRF保護の代替策。

7. レガシーAnswerテーブル削除

削除対象	種別
app/models/answer.rb	モデル
app/controllers/answers_controller.rb	コントローラー
app/views/answers/new.html.slim	ビュー
config/routes.rb / モデル内アソシエーション	ルーティング・参照
answers テーブル	マイグレーション

8. DBインデックス追加・FK制約追加

ファイル: db/migrate/20260315120000_day9_security_and_db_improvements.rb

テーブル	インデックス	用途
interviews	(status, created_at)	管理画面一覧最適化
interview_responses	created_at	時系列検索
questions	(situation_id, order)	質問順序取得
situations	(client_id, archived)	アクティブ一覧

FK制約: situations.client_id → clients.id

9. コントローラー改修まとめ

項目	修正前	修正後
エラーレスポンス	各アクション個別	render_api_error に統一
汎用rescue	5箇所	0箇所（具体的例外のみ）
ファイル検証	なし	サイズ・Content-Typeチェック
Content-Type	チェックなし	before_actionで検証

10. Day 1課題の対応状況

#	課題	優先度	状態
1	テストモード認証バイパス	高	既修正
2	CSRF保護なし	高	Day 9
3	ファイルアップロード検証なし	高	Day 9
4	APIキー起動時検証なし	高	Day 9
5	本番エラー詳細露出	高	Day 9
6	本番SQLite	中	Day 10
7	不足インデックス	中	Day 9
8	不足FK制約	中	Day 9
9	APIエラーレスポンス不統一	中	Day 9
10	レガシーAnswerテーブル	低	Day 9
11	ジョブが非同期未使用	中	Day 10
12	Puma 3.x (古い)	低	Day 10
13	Gemfile重複	低	Day 10

11. 変更ファイル一覧 (Day 9)

[config/environments/production.rb](#)

改修

エラー詳細非表示、SSL強制、ログレベル、queue_adapter

[config/initializers/api_key_validation.rb](#)

新規

APIキー起動時検証

[app/controllers/concerns/api_error_handler.rb](#)

新規

統一エラーレスポンス

[app/controllers/concerns/file_upload_validation.rb](#)

新規

アップロード検証

[app/controllers/api/interviews_controller.rb](#)

改修

concern統合・エラー統一

[app/models/situation.rb](#) / [user.rb](#)

改修

answers削除

[config/routes.rb](#)

改修

answers削除

[db/migrate/20260315120000_...](#)

新規

インデックス・FK・Answer削除

[answer.rb](#) / [answers_controller.rb](#) / [views](#)

削除

レガシー

Day 10 — 本番インフラ整備（PostgreSQL移行・Puma/Sidekiq強化）

12. 概要

本番環境のインフラ基盤を整備した。SQLiteからPostgreSQLへの移行準備、Pumaのクラスターモード化、Sidekiqの本番Redis接続設定、デプロイ基盤（Procfile・リリーススクリプト）を構築。

コンポーネント	修正前	修正後
データベース	SQLite3（開発/本番共通）	開発: SQLite3 / 本番: PostgreSQL
Webサーバー	Puma 3.x（シングルプロセス）	Puma 5.x（本番: クラスターモード）
ジョブキュー	:async（メモリ内、再起動で消失）	:sidekiq（Redis永続化）
デプロイ	手動	Procfile + bin/release

13. SQLite → PostgreSQL 移行

Gemfile変更

```
# 修正前
gem 'sqlite3', '~> 1.6'

# 修正後
gem 'pg', '~> 1.5', group: :production
gem 'sqlite3', '~> 1.6', groups: [:development, :test]
```

database.yml変更

環境	アダプター	接続先
development	sqlite3	db/development.sqlite3（変更なし）
test	sqlite3	db/test.sqlite3（変更なし）
production	postgresql	DATABASE_URL 環境変数（優先）または個別設定

本番PostgreSQL接続設定

```
production:
  adapter: postgresql
  encoding: unicode
  pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 15 } %>
  url: <%= ENV['DATABASE_URL'] %>
  host: <%= ENV.fetch('DB_HOST', 'localhost') %>
  database: <%= ENV.fetch('DB_NAME', 'ai_interviewer_production') %>
  username: <%= ENV.fetch('DB_USERNAME', 'ai_interviewer') %>
  password: <%= ENV['DB_PASSWORD'] %>
```

移行手順: 開発環境はSQLiteのままなので、既存のワークフローに影響なし。本番デプロイ時に PostgreSQL を使用する。DATABASE_URL が設定されている場合（Render/Heroku等）、個別設定よりも優先される。

14. Puma 本番設定強化

ファイル: config/puma.rb

設定	修正前	修正後
バージョン	Puma 3.x	Puma 5.x
ワーカー数	未設定（シングルプロセス）	本番: WEB_CONCURRENCY（デフォルト2）
preload_app	無効	本番: 有効（メモリ効率化）
DB再接続	未設定	on_worker_boot で establish_connection
スレッド	最小=最大=5	RAILS_MIN_THREADS / RAILS_MAX_THREADS で個別設定可

注意: Puma 3.x → 5.x のアップグレードにより、bundle update puma が必要。互換性のある変更だが、本番デプロイ前にステージング環境で動作確認を推奨。

15. Sidekiq 本番設定

sidekiq.yml 改善

設定	修正前	修正後
Redis接続	ハードコード (redis://:password@hostname:6379/0)	REDIS_URL 環境変数
キュー構成	article_generation(5), default(1)	critical(10), default(5), article_generation(3), low(1)
同時実行数	ハードコード10	SIDEKIQ_CONCURRENCY 環境変数

initializers/sidekiq.rb (新規)

```
redis_url = ENV.fetch('REDIS_URL', 'redis://localhost:6379/0')

Sidekiq.configure_server do |config|
  config.redis = { url: redis_url }
end

Sidekiq.configure_client do |config|
  config.redis = { url: redis_url }
end
```

Active Job 本番設定

設定	修正前	修正後	影響
queue_adapter	:async	:sidekiq	ジョブがRedisに永続化され、サーバー再起動でも消失しない

16. デプロイ基盤整備

Procfile (新規)

```
web: bundle exec puma -C config/puma.rb
worker: bundle exec sidekiq -C config/sidekiq.yml
```

bin/release (新規)

Render/Heroku等のデプロイ時に自動実行されるリリーススクリプト。rails db:migrate を自動実行。

.env.example（新規）

本番環境に必要な全環境変数のテンプレート。新規メンバーのセットアップを効率化。

カテゴリ	環境変数
AI API	OPENAI_API_KEY, CLAUDE_API_KEY, GPT_API_KEY, GEMINI_API_KEY
DB	DATABASE_URL or DB_HOST/DB_NAME/DB_USERNAME/DB_PASSWORD
Redis	REDIS_URL
Rails	RAILS_MASTER_KEY, RAILS_ALLOWED_HOST, RAILS_SERVE_STATIC_FILES
サーバー	PORT, WEB_CONCURRENCY, RAILS_MAX_THREADS, SIDEKIQ_CONCURRENCY

17. Gemfile改善

変更	修正前	修正後
DB gem	sqlite3 全環境	pg 本番 / sqlite3 開発・テスト
Puma	~> 3.11	~> 5.6
kramdown重複	2回定義	1回に修正

18. 変更ファイル一覧（Day 10）

Gemfile

改修 pg追加、sqlite3をdev/test限定、Puma 5.x、kramdown重複修正

config/database.yml

改修 本番PostgreSQL対応（DATABASE_URL優先）

config/puma.rb

改修 クラスターモード、preload_app、on_worker_boot

config/sidekiq.yml

改修 キュー優先度整理、ハードコードRedis URL削除

config/initializers/sidekiq.rb

新規 Redis接続設定（REDIS_URL環境変数）

config/environments/production.rb

改修 queue_adapter: :sidekiq

Procfile

新規 web + worker プロセス定義

bin/release

新規 デプロイ時自動マイグレーション

.env.example

新規 環境変数テンプレート

フェーズ3 Day 9-10 完了: セキュリティ強化（5項目）、DB改善（インデックス4件+FK1件）、API品質統一、レガシー削除、本番インフラ整備（PostgreSQL/Puma/Sidekiq/デプロイ基盤）。Day 1で特定された全課題への対応が完了。

AI面接インタビューシステム — Day 9・Day 10 報告書 | 2026-03-15 | master ブランチ